Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Fakultät Elektrotechnik

Labor für elektrische Antriebe

Laborbericht

Versuch 9: Anlauf- und Bremsverfahren

von Asynchronmaschinen

Betreuer:	Prof. Dr.-Ing. Karl-Dieter Tieste, Dipl.-Ing. Roland Hippel		
Teilnehmer 1:	_____	Matr.-Nr.:	_____
Teilnehmer 2:	_____	Matr.-Nr.:	_____
Teilnehmer 3:	_____	Matr.-Nr.:	_____
Gruppe:	_____		
Versuchsdatum:	_____		
Abgabedatum:	_____		

Grundlage: Versuchsanleitung V9 „Anlauf- und Bremsverfahren“
Version 0.9 vom 08.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Ziel des Versuchs **2**

2 Theoretische Grundlagen **2**
2.1 Anlaufverhalten der Asynchronmaschine . . . 2
2.2 Belastung des Netzes und Spannungseinbruch . . . 2
2.3 Stern-Dreieck-Anlauf . . . 2
2.4 Bewegungsgleichung . . . 3
2.5 Bremsverfahren . . . 3

3 Versuchsaufbau **3**

4 Vorbereitung: Berechnung der Hochlaufzeit **4**

5 Messergebnisse und Auswertung: Anlaufverfahren **6**
5.1 Direkter Dreieckanlauf . . . 7
5.2 Stern-Dreieck-Anlauf, zu früh umgeschaltet . . . 8
5.3 Stern-Dreieck-Anlauf, richtig umgeschaltet . . . 9
5.4 Stern-Dreieck-Anlauf, falsch verdrahtet . . . 10
5.5 Vergleich der Anlaufverfahren . . . 11
5.6 Vergleich berechnete und gemessene Hochlaufzeit . . . 12
5.7 Beschleunigungsmoment aus der Drehzahländerung . . . 13

6 Messergebnisse und Auswertung: Bremsverfahren **13**
6.1 Drehzahlverläufe im Überblick . . . 14
6.2 Federkraftbremse . . . 15
6.3 Gleichstrombremsung (DC-Bremse) . . . 16
6.4 Generatorisches Bremsen ohne Bremswiderstand . . . 17
6.5 Generatorisches Bremsen mit Bremswiderstand . . . 18
6.6 Bremsmomente . . . 19

7 Zusammenfassung **20**

8 Risikobewertung **21**

Quellen **21**

A Hinweise zur Auswertung **21**

1 Einleitung und Ziel des Versuchs

Drehstrom-Asynchronmaschinen (ASM) mit Käfigläufer sind die am häufigsten eingesetzten elektrischen Antriebe. Beim direkten Einschalten nehmen sie einen Anlaufstrom auf, der ein Vielfaches des Nennstroms beträgt und das speisende Netz belastet. Beim Abschalten laufen sie dagegen ohne Bremse wegen der gespeicherten kinetischen Energie lange nach.

Ziel des Versuchs ist es,

- den **direkten Dreieckanlauf** mit dem **Stern-Dreieck-Anlauf** (zu früh und richtig umgeschaltet) messtechnisch zu vergleichen,
- die Hochlaufzeit einer ASM mit Schwungmasse vorab aus der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie zu **berechnen** und mit der Messung zu vergleichen,
- die Bremsverfahren **Federkraftbremse**, **Gleichstrombremsung** sowie **generatorisches Bremsen mit und ohne Bremswiderstand** zu untersuchen und
- aus den gemessenen Drehzahlverläufen die wirkenden Beschleunigungs- bzw. Bremsmomente zu bestimmen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Anlaufverhalten der Asynchronmaschine

Im Stillstand ist der Schlupf $s = 1$. Die ASM verhält sich dann wie ein Transformator mit kurzgeschlossener Sekundärwicklung: Wirksam ist nur die kleine Kurzschlussimpedanz, sodass der Anlaufstrom typischerweise das 5- bis 8-fache des Nennstroms erreicht. Dieser Strom ist überwiegend induktiv (kleiner Leistungsfaktor). Mit steigender Drehzahl sinkt der Schlupf, die wirksame Impedanz steigt und der Strom geht auf den Last- bzw. Leerlaufstrom zurück.

2.2 Belastung des Netzes und Spannungseinbruch

Der Anlaufstrom $\underline{I}_1$ fließt über die Kurzschlussimpedanz $\underline{Z}_k = R_k + \mathrm{j}X_k$ des Netztransformators und der Zuleitungen. Nach dem Kapp'schen Dreieck gilt für den Spannungsabfall näherungsweise

$$\Delta U \approx I_1 \left(R_k \cos\varphi + X_k \sin\varphi\right). \tag{1}$$

Da beim Anlauf $\cos\varphi$ klein und $\sin\varphi$ groß ist und beim Transformator $X_k \gg R_k$ gilt, liegt der Spannungsabfall fast in Phase mit der Netzspannung und verringert ihren Betrag besonders stark.

2.3 Stern-Dreieck-Anlauf

Im Stern liegt an jedem Wicklungsstrang nur $U/\sqrt{3}$ (hier 230 V statt 400 V). Strangstrom und Netzstrom sinken dadurch auf ein Drittel, ebenso das Moment ($M \sim U^2$):

$$M_{230\,\mathrm{V}} = M_{400\,\mathrm{V}} \left(\frac{230\,\mathrm{V}}{400\,\mathrm{V}}\right)^2 \approx \frac{1}{3}\, M_{400\,\mathrm{V}}, \qquad I_{\mathrm{Netz},Y} = \frac{1}{3}\, I_{\mathrm{Netz},\Delta}. \tag{2}$$

Der Motor kann nur hochlaufen, wenn $M_{230\,\mathrm{V}} > M_{\mathrm{Last}}$ im ganzen Drehzahlbereich bis zur Umschaltung gilt. Umgeschaltet werden sollte erst, wenn die Maschine nahe der Nenndrehzahl ist. Sonst entsteht ein zweiter Stromstoß, der fast so groß ist wie beim Direktanlauf.

2.4 Bewegungsgleichung

Für den Hochlauf und das Bremsen gilt die Bewegungsgleichung

$$J_{\text{ges}} \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = M_{\text{Motor}} - M_{\text{Last}} \qquad \text{mit} \qquad \omega = 2\pi n. \tag{3}$$

Umgeformt ergibt sich für einen Drehzahlschritt Δn (in 1/s)

$$\Delta t = \frac{2\pi\, J_{\text{ges}}\, \Delta n}{M_{\text{Motor}} - M_{\text{Last}}}. \tag{4}$$

Umgekehrt lässt sich aus einem gemessenen Drehzahlverlauf das wirkende Moment bestimmen: $M = J \cdot 2\pi\, \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$. Das Massenträgheitsmoment einer Vollscheibe beträgt $J = \frac{1}{2}mr^2$.

2.5 Bremsverfahren

Federkraftbremse
Eine Druckfeder presst Ankerscheibe und Bremsrotor gegen die Reibfläche. Zum Lösen (Lüften) zieht ein Elektromagnet die Ankerscheibe an. Fällt die Spannung aus, bremst die Feder. Das Verfahren ist also *ausfallsicher* (Ruhestromprinzip) und hält die Last auch im Stillstand.

Gleichstrombremsung
Der Umrichter speist einen Gleichstrom in zwei Stränge ein. Es entsteht ein stehendes Magnetfeld. Im drehenden Käfigläufer werden Ströme induziert, die ein Bremsmoment erzeugen. Die Bremsenergie wird im Läufer in Wärme umgesetzt. Im Stillstand wird nichts mehr induziert, daher gibt es *kein Haltemoment*.

Generatorisches Bremsen
Der Umrichter senkt die Frequenz schneller ab, als die Maschine austrudelt. Die Maschine läuft übersynchron ($s < 0$) und arbeitet als Generator. Die Energie fließt in den Zwischenkreis. Da der Diodengleichrichter nicht zurückspeisen kann, steigt die Zwischenkreisspannung U_{ZK}. Ein Brems-Chopper schaltet ab einer Schwelle einen Bremswiderstand R_{B} zu, der die Energie in Wärme umsetzt. Ohne R_{B} muss der Umrichter die Bremsung bei Überspannung unterbrechen oder strecken.

3 Versuchsaufbau

Der Versuchsstand besteht aus einer Asynchronmaschine mit Schwungmasse und Federkraftbremse (Anlaufversuch) bzw. einer am Frequenzumrichter betriebenen ASM mit Schwungmasse (Bremsversuch). Gesteuert und gemessen wird über eine LabVIEW-Anwendung. Die elektrischen Größen erfasst ein Leistungsmessgerät LMG640. Die Messwerte werden im Abstand von 10 ms als Effektivwerte gespeichert.

Tabelle 1: Typenschilddaten der Asynchronmaschine (VEM K21R 100 LX 4)

Größe	50 Hz	60 Hz
Bemessungsleistung P_N	3,0 kW	3,6 kW
Bemessungsspannung	400 V Δ / 690 V Y	480 V Δ
Bemessungsstrom I_N	6,65 A / 3,85 A	6,8 A
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	0,79	0,77
Bemessungsdrehzahl n_N	1420/min bis 1440/min	1715/min bis 1740/min
Polpaarzahl p	2 ($n_s = 1500$/min)	2 ($n_s = 1800$/min)

Das Bemessungsmoment beträgt $M_N = P_N/(2\pi n_N) = 3000\,\mathrm{W}/(2\pi \cdot 1420/\mathrm{min}/60) \approx 20{,}2\,\mathrm{Nm}$.

Tabelle 2: Schwungmassen (Vollscheiben, $d = 0{,}3\,\mathrm{m}$, $J = \frac{1}{2}mr^2$)

Versuch	Material	Masse m	Trägheitsmoment J
Anlauf	Stahl	32,99 kg	0,3711 kg m^2
Bremsen	Aluminium	11,35 kg	0,1277 kg m^2

Für die Vorbereitung gibt die Anleitung $J = 0{,}374\,514\,04\,\mathrm{kg\,m^2}$ vor. Der Wert ist um etwa 0,9 % größer als der der Stahlscheibe allein, er enthält also vermutlich den Läufer. Die Reibungsverluste ($\approx 0{,}02\,\mathrm{Nm}$) werden vernachlässigt bzw. als konstantes Lastmoment berücksichtigt.

4 Vorbereitung: Berechnung der Hochlaufzeit

Grundlage ist die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie des Herstellers bei 400 V (Dreieck). Die Werte wurden aus dem Diagramm der Versuchsanleitung abgelesen (Schrittweite 50/min, im Bereich nach dem Kippmoment feiner). Für den Sternbetrieb wird das Moment nach Gl. (2) auf ein Drittel umgerechnet (Abb. 1).

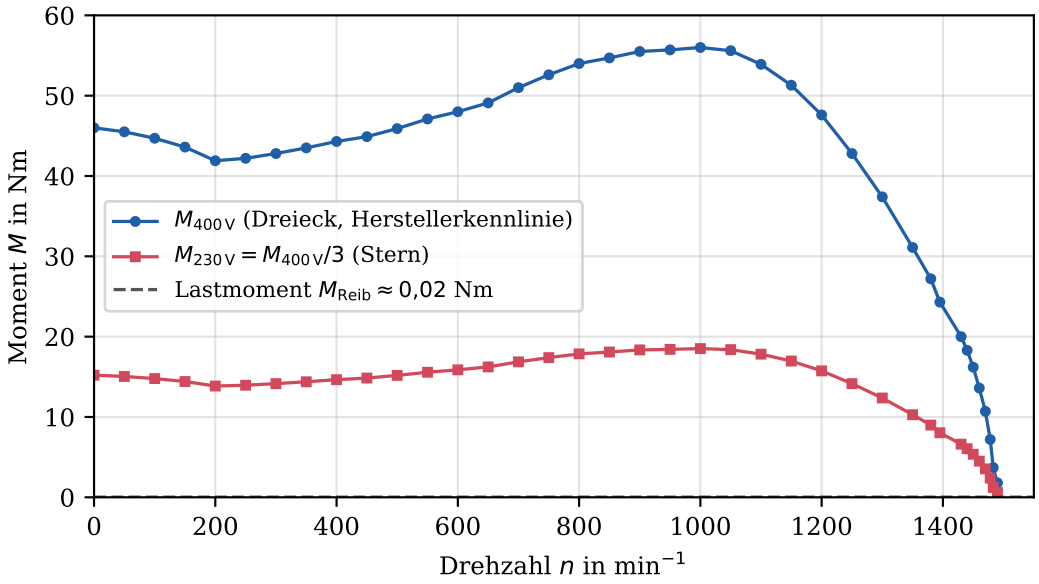


Abbildung 1: Motormoment über der Drehzahl im Dreieck (400 V) und im Stern (230 V am Strang) sowie das Lastmoment durch Lagerreibung

Die Zeit für jeden Drehzahlschritt folgt aus Gl. (4). Als Moment wird der Mittelwert an den Intervallgrenzen verwendet, abzüglich des Reibmoments. Beispiel für den ersten Schritt (0/min bis 50/min, Moment am Intervallanfang wie in der Anleitung):

$$\Delta t = \frac{2\pi \cdot 0{,}3745\,\mathrm{kg\,m^2} \cdot \frac{50}{60}\,1/\mathrm{s}}{46\,\mathrm{Nm}} \approx 42{,}6\,\mathrm{ms}.$$

Die Summe aller Zeitschritte ergibt den Hochlaufverlauf $n(t)$ (Tab. 3, Abb. 2). Da das Motormoment kurz vor der synchronen Drehzahl gegen null geht, wird die Integration bei 1480/min beendet.

Tabelle 3: Numerische Integration der Hochlaufzeit ($J = 0{,}3745\,\mathrm{kg\,m^2}$, M: Intervallmittelwert abzüglich Reibmoment)

n-Intervall in 1/min	M_Δ in Nm	M_Y in Nm	Δt_Δ in ms	t_Δ in s	Δt_Y in ms	t_Y in s
0 – 50	45,7	15,2	42,9	0,043	128,6	0,129
50 – 100	45,1	15,0	43,5	0,086	130,5	0,259
100 – 150	44,1	14,7	44,4	0,131	133,3	0,392
150 – 200	42,7	14,2	45,9	0,177	137,7	0,530
200 – 250	42,0	14,0	46,7	0,223	140,0	0,670
250 – 300	42,5	14,2	46,2	0,270	138,5	0,809
300 – 350	43,1	14,4	45,5	0,315	136,4	0,945
350 – 400	43,9	14,6	44,7	0,360	134,1	1,079
400 – 450	44,6	14,9	44,0	0,404	132,0	1,211
450 – 500	45,4	15,1	43,2	0,447	129,6	1,341
500 – 550	46,5	15,5	42,2	0,489	126,6	1,467
550 – 600	47,5	15,8	41,3	0,530	123,8	1,591
600 – 650	48,5	16,2	40,4	0,571	121,2	1,712
650 – 700	50,0	16,7	39,2	0,610	117,6	1,830
700 – 750	51,8	17,3	37,9	0,648	113,6	1,943
750 – 800	53,3	17,8	36,8	0,685	110,4	2,054
800 – 850	54,3	18,1	36,1	0,721	108,3	2,162
850 – 900	55,1	18,4	35,6	0,756	106,8	2,269
900 – 950	55,6	18,5	35,3	0,792	105,8	2,375
950 – 1000	55,8	18,6	35,1	0,827	105,4	2,480
1000 – 1050	55,8	18,6	35,2	0,862	105,5	2,586
1050 – 1100	54,7	18,2	35,8	0,898	107,5	2,693
1100 – 1150	52,6	17,5	37,3	0,935	111,9	2,805
1150 – 1200	49,4	16,5	39,7	0,975	119,0	2,924
1200 – 1250	45,2	15,1	43,4	1,018	130,2	3,054
1250 – 1300	40,1	13,4	48,9	1,067	146,8	3,201
1300 – 1350	34,2	11,4	57,3	1,124	171,9	3,373
1350 – 1380	29,1	9,7	40,4	1,165	121,2	3,494
1380 – 1395	25,7	8,6	22,9	1,188	68,6	3,563
1395 – 1430	22,1	7,4	62,0	1,250	186,1	3,749
1430 – 1440	19,1	6,4	20,5	1,270	61,5	3,810
1440 – 1450	17,2	5,7	22,8	1,293	68,3	3,878
1450 – 1460	14,9	5,0	26,4	1,319	79,1	3,958
1460 – 1470	12,1	4,0	32,3	1,352	97,0	4,055
1470 – 1478	8,9	3,0	35,1	1,387	105,4	4,160

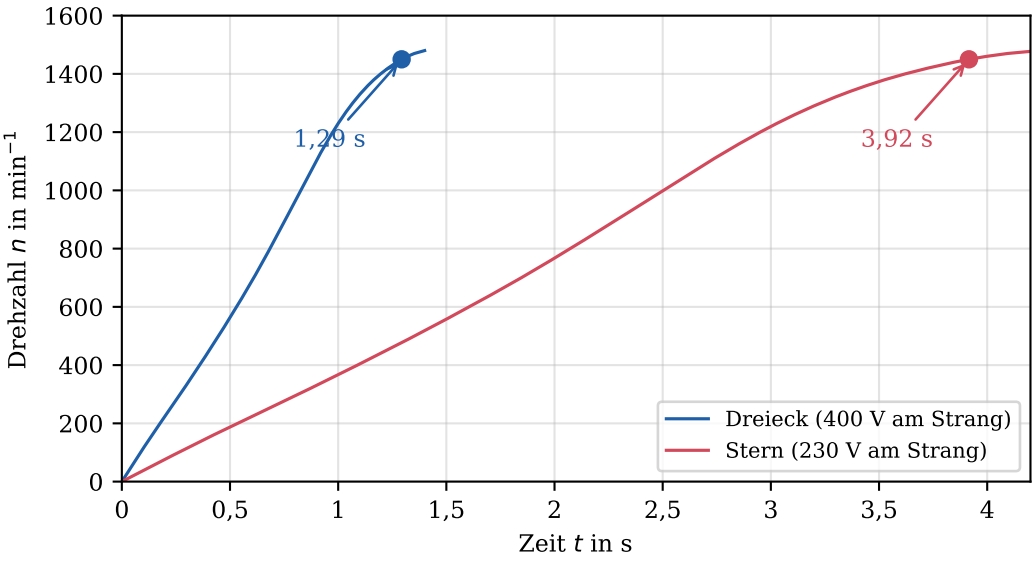


Abbildung 2: Berechneter Hochlauf (nicht normiert) für Dreieck- und Sternbetrieb

Tabelle 4: Berechnete Hochlaufzeiten

Schaltung	bis 1400/min	bis 1450/min	bis 1480/min
Dreieck (400 V)	1,20 s	1,29 s	1,40 s
Stern (230 V)	3,62 s	3,92 s	4,24 s

Im Stern ist das Moment auf ein Drittel reduziert. Die Hochlaufzeit verlängert sich deshalb genau um den Faktor drei. **Umschaltzeitpunkt:** Die Maschine sollte im Stern bis knapp unter die Nenndrehzahl hochlaufen. Nach der Rechnung ist das nach etwa 3,6 s bis 3,9 s der Fall (1400/min bis 1450/min).

5 Messergebnisse und Auswertung: Anlaufverfahren

Gemessen wurden Drehzahl, Effektivwerte von Spannung und Strom sowie Wirk- und Blindleistung. In allen Diagrammen ist $t = 0$ der Einschaltzeitpunkt. Die grau hinterlegten Bereiche markieren die stromlose Umschaltpause von Stern auf Dreieck.

5.1 Direkter Dreieckanlauf

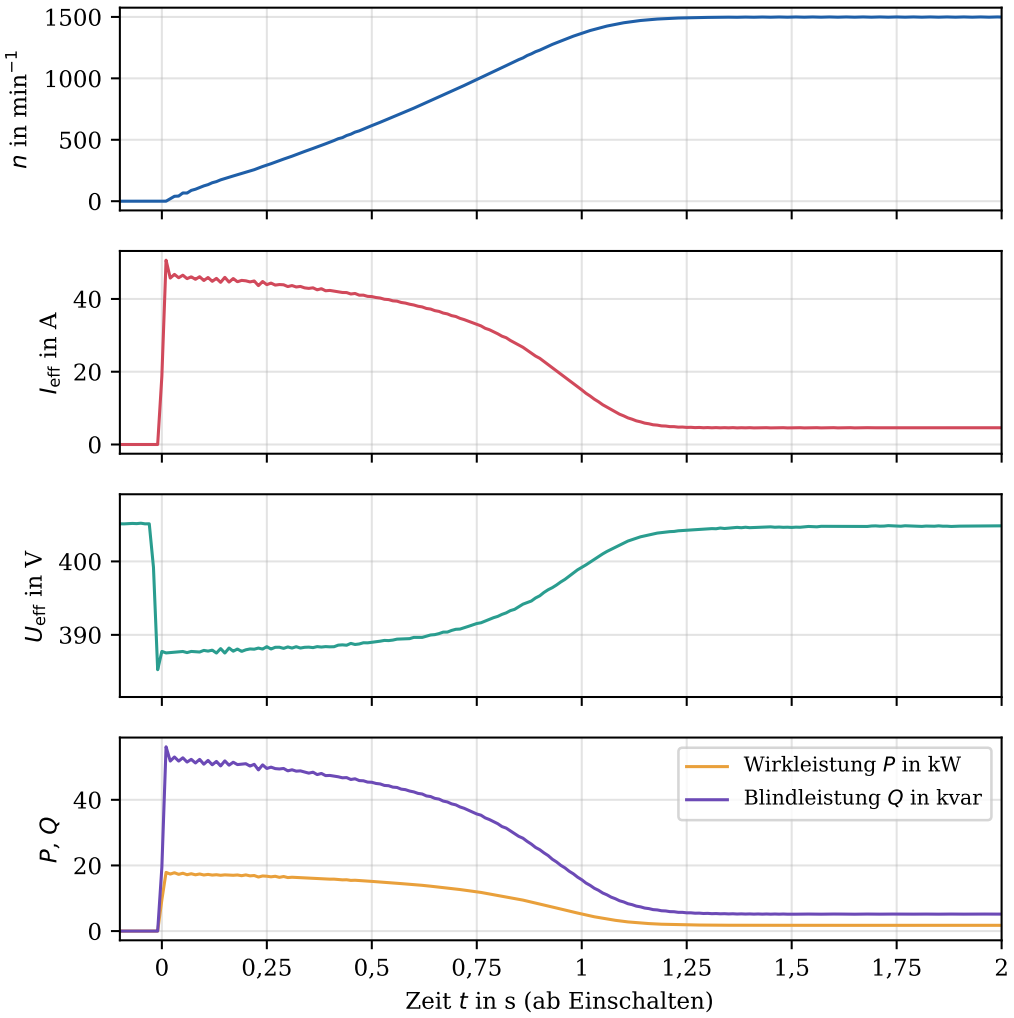


Abbildung 3: Direkter Dreieckanlauf: Drehzahl, Strom, Spannung und Leistungen

Beim Einschalten springt der Strom auf 50,66 A, das sind etwa das 7,6-fache des Bemessungsstroms. Dieser Wert bleibt bis etwa 1000/min nahezu konstant und fällt erst nach dem Kippmoment auf den Leerlaufstrom von 4,58 A. Die Netzspannung bricht während des Hochlaufs von 405 V auf 388 V ein (4,3 %). Die Blindleistung ist mit 56 162 var rund dreimal so groß wie die Wirkleistung (17 896 W), daraus folgt $\cos\varphi \approx 0{,}30$. Nach 1,14 s sind 98 % der Enddrehzahl (1499/min) erreicht.

5.2 Stern-Dreieck-Anlauf, zu früh umgeschaltet

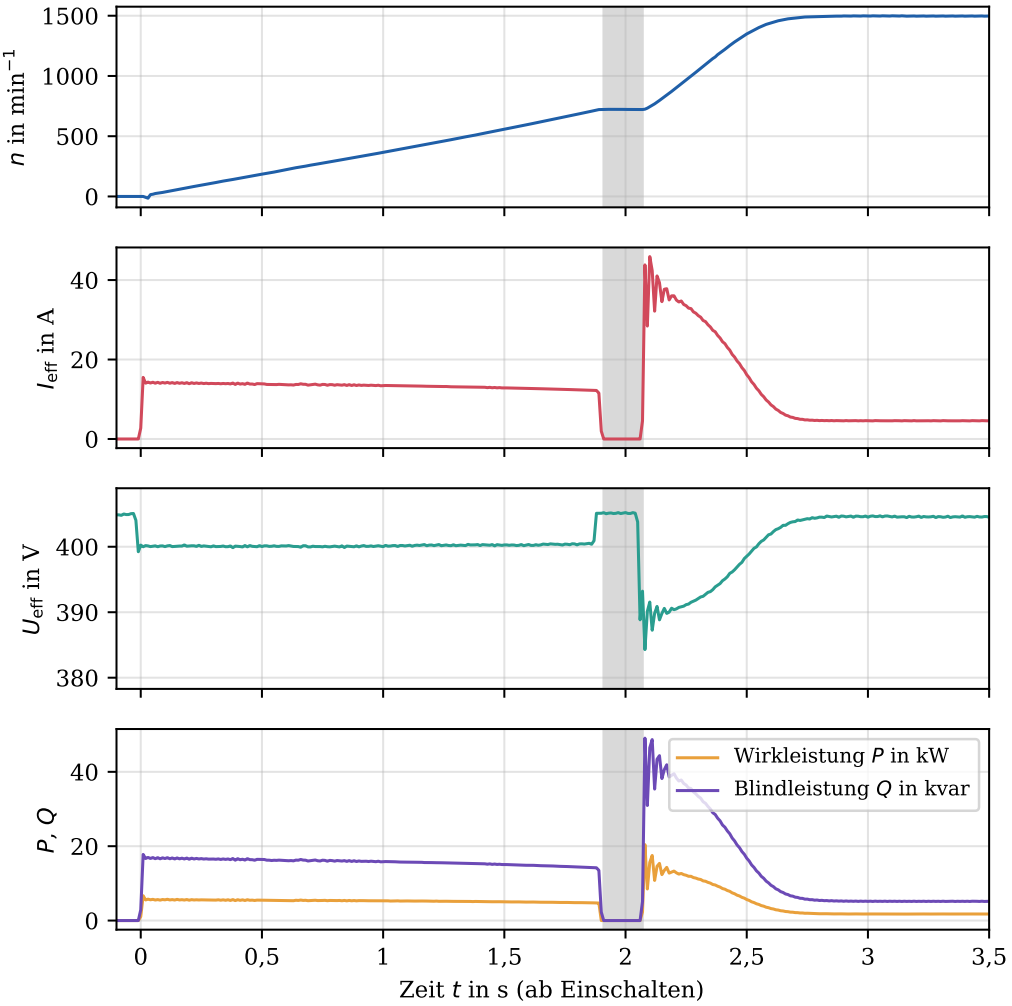


Abbildung 4: Stern-Dreieck-Anlauf mit zu früher Umschaltung

Im Stern beträgt der Anlaufstrom nur 15,51 A, also etwa ein Drittel des Direktanlaufs. Die Spannung bricht nur um 1,2 % ein. Die Maschine beschleunigt deutlich langsamer. Umgeschaltet wurde laut Messdaten nach 1,91 s bei erst 724/min (also etwa bei der halben Synchrondrehzahl). Die Umschaltpause dauerte 0,16 s. Nach dem Umschalten entsteht ein zweiter Stromstoß von 45,91 A mit einem Spannungseinbruch auf 384 V (5,1 %). Strom und Spannungseinbruch sind damit fast so groß wie beim direkten Dreieckanlauf. Die Maschine läuft danach wie beim Direktanlauf mit hohem Strom weiter hoch, bis sie nach insgesamt 2,65 s die Enddrehzahl erreicht. Der Vorteil des Stern-Dreieck-Anlaufs geht durch das zu frühe Umschalten weitgehend verloren.

5.3 Stern-Dreieck-Anlauf, richtig umgeschaltet

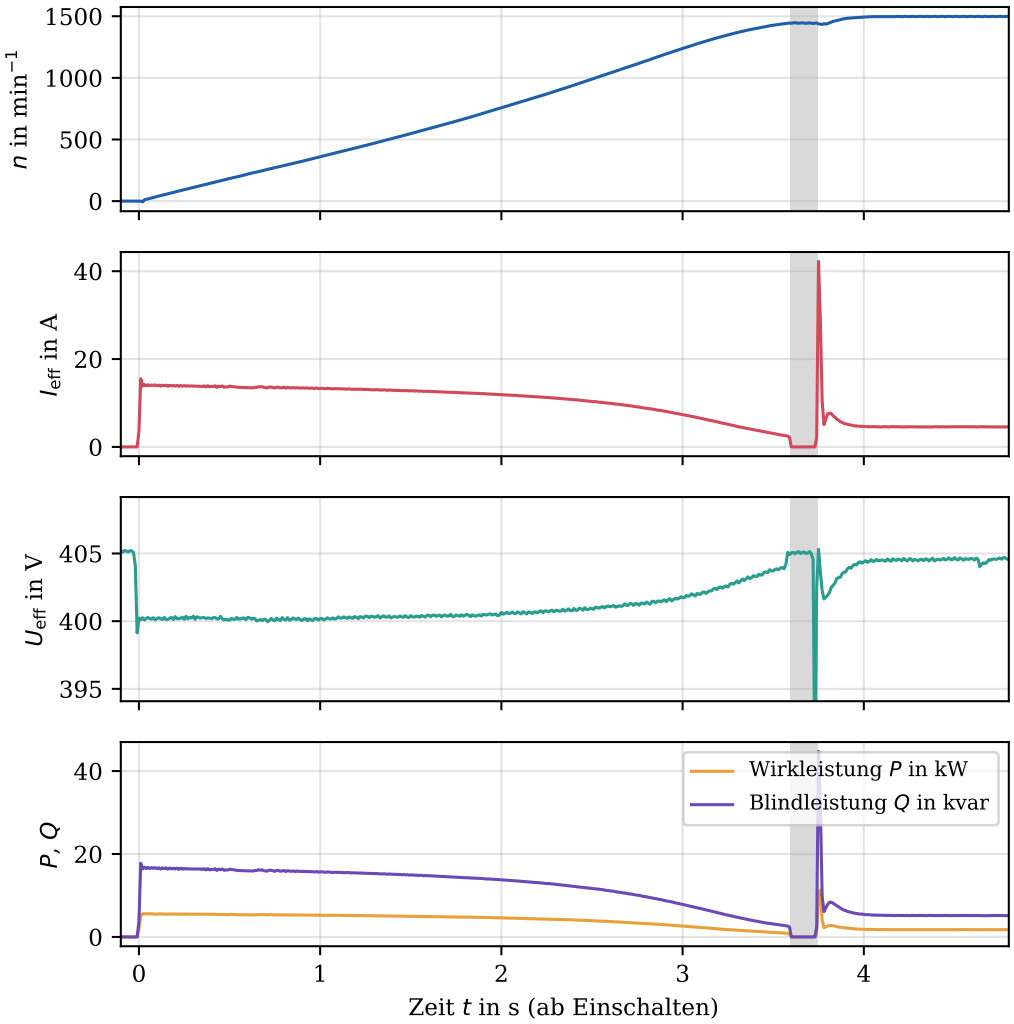


Abbildung 5: Stern-Dreieck-Anlauf mit Umschaltung zum berechneten Zeitpunkt

Die Maschine läuft im Stern bis 1443/min hoch (Umschaltung nach 3,60 s). Dieser Zeitpunkt stimmt gut mit der Rechnung überein (Tab. 4). Der Strom ist zu diesem Zeitpunkt bereits auf etwa 2,5 A abgesunken. Der Umschaltstromstoß ist mit 42,25 A nur sehr kurz (ein bis zwei Messwerte, ca. 20 ms), da die Maschine schon nahe der Nenndrehzahl ist. Der Spannungseinbruch beim Umschalten beträgt nur 0,9 %. Die Spitze entsteht vor allem durch das Wiederzuschalten auf die noch magnetisierte Maschine (Ausgleichsvorgang) und nicht durch einen erneuten Hochlauf.

5.4 Stern-Dreieck-Anlauf, falsch verdrahtet

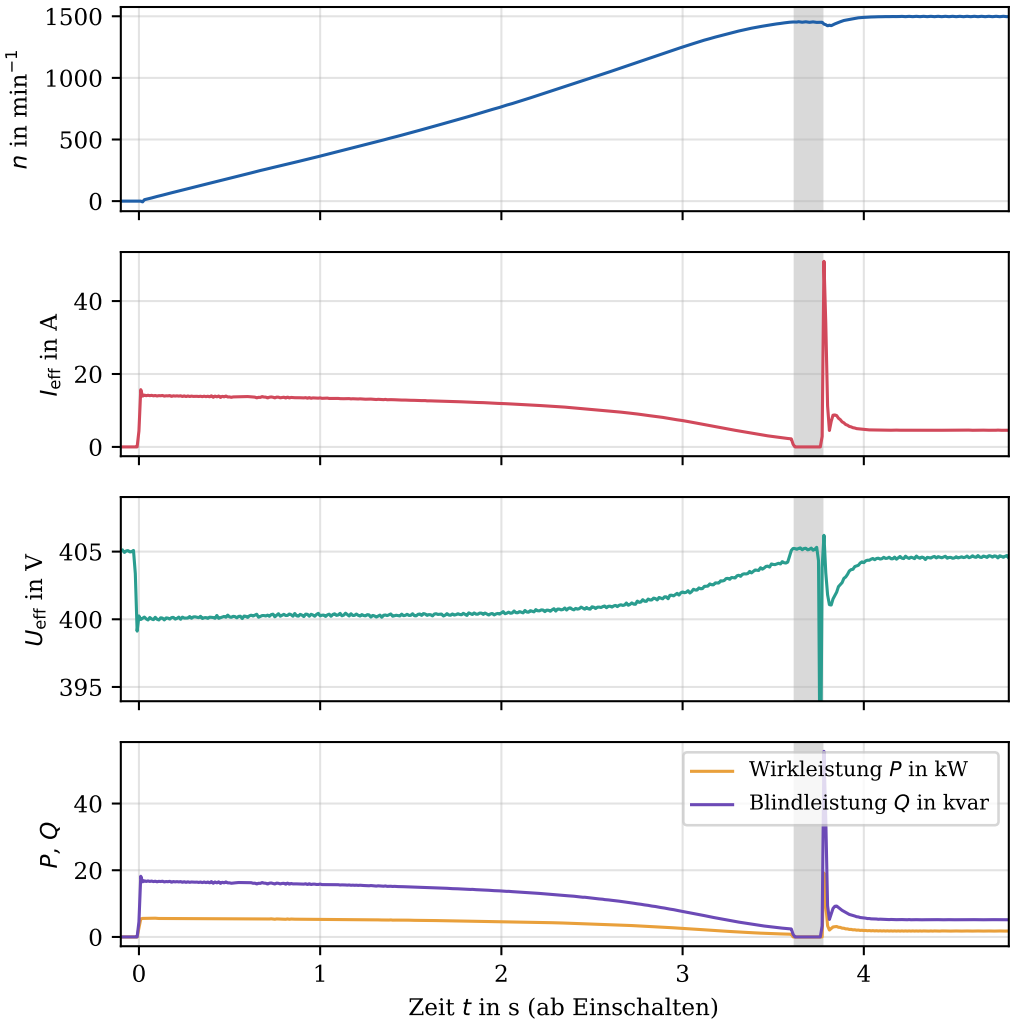


Abbildung 6: Stern-Dreieck-Anlauf mit falsch verdrahteter Dreieckschaltung

Hochlauf im Stern und Umschaltzeitpunkt (3,62 s, 1453/min) entsprechen der richtigen Umschaltung. Der Umschaltstromstoß ist mit 50,91 A jedoch rund 20 % größer, und die Wirkleistungsspitze ist mit 19 180 W fast doppelt so hoch wie bei richtiger Verdrahtung (11 284 W). Außerdem fällt die Drehzahl nach dem Umschalten kurz um ca. 30/min ab (richtig verdrahtet: ca. 10/min). Die Maschine wird beim Umschalten also kurz abgebremst.

Erklärung: Beim Umschalten springen die Strangspannungen um 30°. Die Richtung dieses Phasensprungs hängt davon ab, wie die Wicklungsenden U2, V2, W2 im Dreieck an die Außenleiter angeschlossen sind. Während der kurzen Umschaltpause ist der Läufer noch magnetisiert und induziert eine Restspannung, die der Netzspannung nacheilt. Bei richtiger Zuordnung ist die Phasendifferenz zwischen Netzspannung und Restspannung klein. Bei vertauschter Zuordnung ist sie größer, daher entstehen ein größerer Ausgleichsstrom und ein kurzes Bremsmoment (Drehzahleinbruch).

5.5 Vergleich der Anlaufverfahren

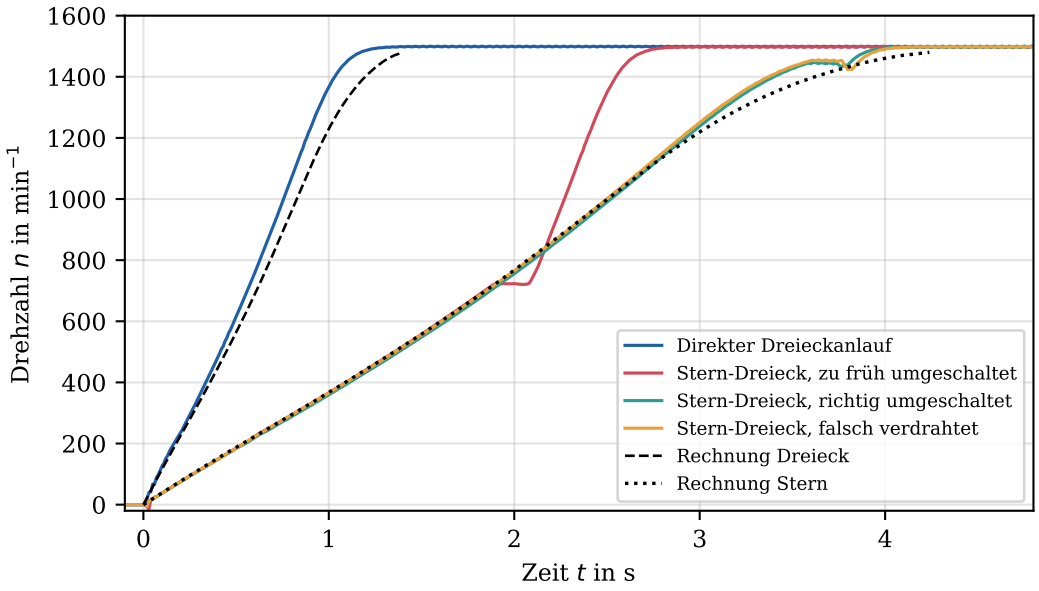


Abbildung 7: Gemessene Drehzahlverläufe im Vergleich mit der Rechnung aus der Vorbereitung

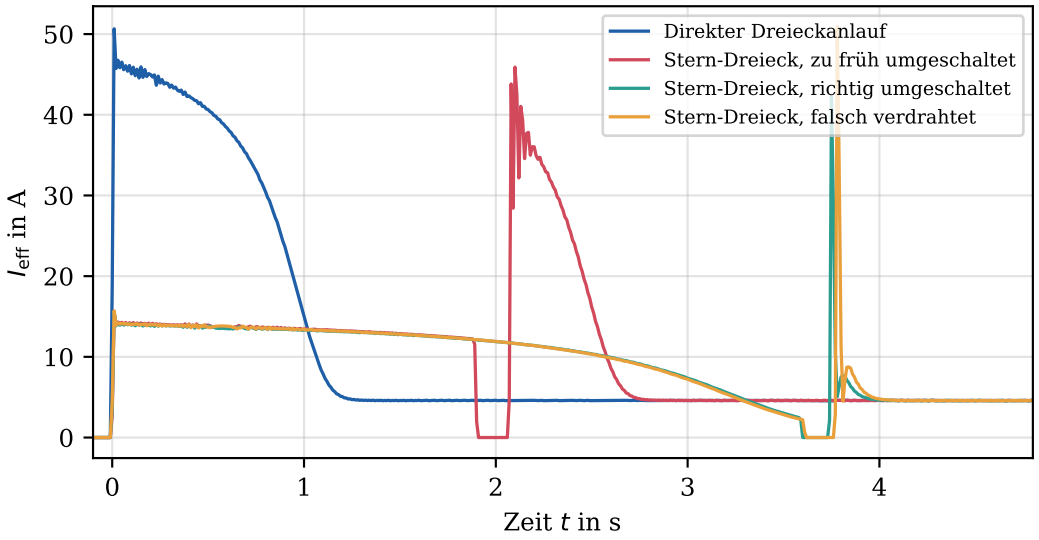


Abbildung 8: Stromverläufe der Anlaufverfahren im Vergleich

Tabelle 5: Kennwerte der Anlaufverfahren (I_1, U_1: Einschaltmoment; I_2, U_2: nach dem Umschalten; t_{98}: Zeit bis 98 % der Enddrehzahl; E: aufgenommene Wirkenergie bis t_{98})

Verfahren	I_1 in A	U_1 in V	t_{um} / n_{um} in s / 1/min	I_2 in A	U_2 in V	t_{98} in s	E in kJ
Direkt Dreieck	50,66	388	–	–	–	1,14	14,5
Y-Δ zu früh	15,51	400	1,91 / 724	45,91	384	2,65	15,4
Y-Δ richtig	15,51	400	3,60 / 1443	42,25	402	3,86	15,8
Y-Δ falsch verdr.	15,71	400	3,62 / 1453	50,91	401	3,90	15,8

Bei allen Verfahren liegt die Netzspannung vor dem Einschalten bei 405 V. Im stationären Leerlauf nimmt die Maschine etwa 4,57 A, 1755 W und 5162 var auf. Das Verhältnis der Anlaufströme Dreieck/Stern beträgt 50,66/15,51 ≈ 3,3 und bestätigt damit Gl. (2).

Die aufgenommene Wirkenergie ist bei allen Verfahren ähnlich. In der Schwungmasse sind am Ende nur $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}J\omega^2 \approx 4{,}6\,\text{kJ}$ gespeichert. Beim Hochlauf einer ASM entsteht im Läufer zusätzlich eine Verlustenergie in derselben Größe wie E_{kin}. Dazu kommen Ständer- und Eisenverluste. Der Stern-Dreieck-Anlauf senkt also die Strom*spitzen*, aber nicht die Energie, die während des Hochlaufs umgesetzt wird.

Frage: Wodurch entsteht der Spannungseinbruch in den Schaltmomenten, und wie kann er verringert werden?

Der hohe, überwiegend induktive Einschaltstrom ($\cos\varphi \approx 0{,}3$) fließt über die Kurzschlussimpedanz von Transformator und Zuleitungen. Nach Gl. (1) liegt der Spannungsabfall an X_k dann nahezu in Phase mit der Netzspannung. Die Spannung an den Motorklemmen sinkt daher deutlich: beim Direktanlauf um 4,3 %, bei zu frühem Umschalten um 5,1 %, im Stern nur um 1,3 %. Die kurzen Spannungsspitzen nach unten direkt beim Schalten entstehen zusätzlich durch Ausgleichsvorgänge (Gleichanteile im Strom, Kontaktprellen).
Maßnahmen: kleinerer Anlaufstrom durch Stern-Dreieck-Anlauf mit *richtigem* Umschaltzeitpunkt und richtiger Verdrahtung, Sanftanlasser (Drehstromsteller), Frequenzumrichter, Anlasstransformator, bei Schleifringläufern Anlasswiderstände. Auf der Netzseite helfen ein leistungsstärkerer Transformator mit kleiner Kurzschlussspannung u_k, größere Leiterquerschnitte und kürzere Leitungen (kleineres Z_k) sowie Blindleistungskompensation.

5.6 Vergleich berechnete und gemessene Hochlaufzeit

Tabelle 6: Vergleich der Hochlaufzeiten (Zeit bis 1450/min)

Schaltung	berechnet	gemessen	Abweichung
Dreieck (direkt)	1,29 s	1,10 s	ca. −15 %
Stern (bis zur Umschaltung bei ca. 1443/min)	3,87 s	3,60 s	ca. −7 %

Frage: Vergleich der berechneten mit der gemessenen Hochlaufzeit

Die gemessenen Hochlaufzeiten sind etwas kürzer als die berechneten (Dreieck ca. 15 %, Stern ca. 7 %). Die Rechnung gibt den Verlauf aber gut wieder (Abb. 7): Sattel bei niedriger Drehzahl, größte Beschleunigung im Bereich des Kippmoments, starkes Abflachen kurz vor der synchronen Drehzahl. Gründe für die Abweichung:

- Die Herstellerkennlinie ist ein typischer bzw. garantierter Mindestverlauf, die reale Maschine hat im Versuch ein größeres Moment (siehe Abschnitt 5.7).
- Die Netzspannung lag bei 405 V statt 400 V (+2,5 % Moment).
- Die Kennlinie wurde aus einem Diagramm abgelesen (Ablesefehler).
- Die Anleitung gibt mit 0,3745 kg m^2 ein etwas größeres J vor.
- Die Rechnung endet bei einer festen Enddrehzahl. Wo genau „Hochlauf beendet“ ist, lässt sich kurz vor der Synchrondrehzahl schwer festlegen.

Für die Wahl des Umschaltzeitpunkts ist die Rechnung gut geeignet. Die zu frühe Umschaltung nach 1,91 s lag deutlich unter der berechneten Zeit von ca. 3,6 s.

5.7 Beschleunigungsmoment aus der Drehzahländerung

Aus dem gemessenen Drehzahlverlauf wird mit der Bewegungsgleichung das Beschleunigungsmoment berechnet:

$$M_\mathrm{B}(t) = J_\mathrm{Stahl} \cdot 2\pi \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}, \qquad J_\mathrm{Stahl} = \tfrac{1}{2} \cdot 32{,}99\,\mathrm{kg} \cdot (0{,}15\,\mathrm{m})^2 = 0{,}3711\,\mathrm{kg\,m^2}. \tag{5}$$

Da das Drehzahlsignal verrauscht ist, wurde es vor dem Ableiten mit einem Savitzky-Golay-Filter (15 Werte $\hat{=}$ 150 ms, Polynomgrad 2) geglättet.

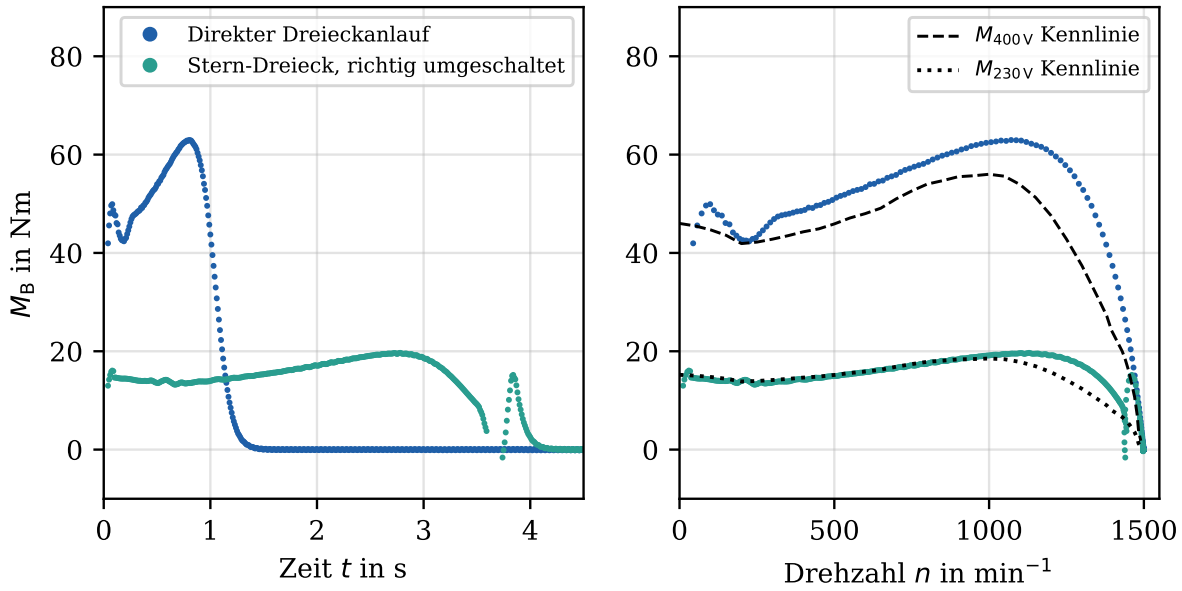


Abbildung 9: Beschleunigungsmoment aus der gemessenen Drehzahländerung, links über der Zeit, rechts über der Drehzahl im Vergleich mit der Kennlinie aus der Vorbereitung

Das gemessene Moment zeigt die typische Form der ASM-Kennlinie: Anzugsmoment, Sattelmoment bei ca. 200/min, Kippmoment bei ca. 1000/min, danach starker Abfall bis zur Leerlaufdrehzahl. Im Bereich 200/min bis 1000/min beträgt das mittlere Beschleunigungsmoment

- im Dreieck 52,7 Nm (Kennlinie: 48,8 Nm) und
- im Stern 15,8 Nm (Kennlinie: 16,1 Nm).

Im Stern stimmen Messung und Kennlinie gut überein. Im Dreieck liegt das gemessene Moment um etwa 8 % über der Kennlinie, besonders im Kippbereich (ca. 62 Nm gegenüber 56 Nm). Das erklärt die kürzere gemessene Hochlaufzeit. Das Kippmoment beträgt etwa das Dreifache des Bemessungsmoments. Beim Umschalten (Stern-Dreieck) ist die kurze Momentenspitze zu sehen.

6 Messergebnisse und Auswertung: Bremsverfahren

Die Bremsversuche wurden an der umrichtergespeisten ASM mit Aluminium-Schwungscheibe bei einer Ausgangsdrehzahl von ca. 1800/min (60 Hz) durchgeführt. $t = 0$ ist jeweils der Bremsbefehl. Die kinetische Energie der Schwungscheibe beträgt

$$E_\mathrm{kin} = \tfrac{1}{2} J_\mathrm{Alu}\, \omega^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}1277\,\mathrm{kg\,m^2} \cdot (2\pi \cdot 30\,1/\mathrm{s})^2 \approx 2268\,\mathrm{J}.$$

Das Bremsmoment wird analog zu Abschnitt 5.7 berechnet: $M_\mathrm{Br} = -J_\mathrm{Alu} \cdot 2\pi\, \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$ (Läuferträgheit vernachlässigt).

6.1 Drehzahlverläufe im Überblick

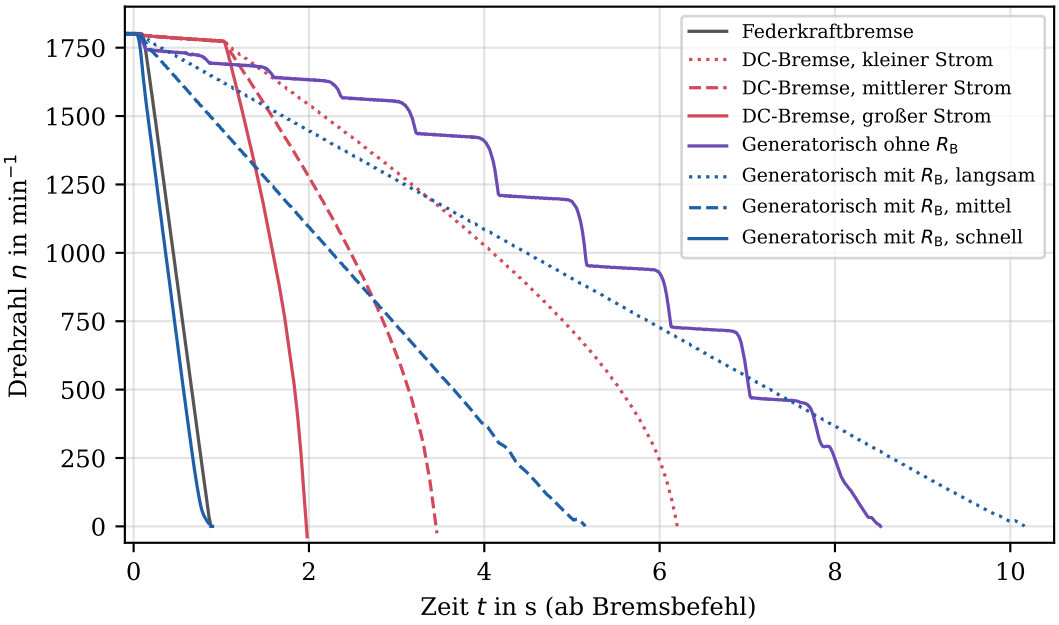


Abbildung 10: Drehzahlverläufe aller Bremsverfahren

Tabelle 7: Kennwerte der Bremsverfahren (t_B: Zeit vom Bremsbefehl bis $n < 10$/min; $\bar{a}$: mittlere Verzögerung; $\bar{M}$: mittleres Bremsmoment während der wirksamen Bremsphase; E_{RB}: Energie im Bremswiderstand)

Verfahren	t_B in s	$\bar{a}$ in 1/(min s)	$\bar{M}$ in Nm	M_{max} in Nm	$U_{ZK,max}$ in V	E_{RB} in J
Federkraftbremse	0,88	2047	31,7	32,0	583	–
DC-Bremse, kleiner Strom	6,20	290	4,6	21,4	595	–
DC-Bremse, mittlerer Strom	3,45	522	9,7	33,9	596	–
DC-Bremse, großer Strom	1,98	910	25,5	57,5	596	–
Generat. ohne R_B	8,49	212	2,9	19,6	815	–
Generat. mit R_B, langsam	10,12	178	2,4	2,8	724	512
Generat. mit R_B, mittel	5,13	351	4,8	5,8	724	1365
Generat. mit R_B, schnell	0,87	2070	29,6	39,2	723	1821

6.2 Federkraftbremse

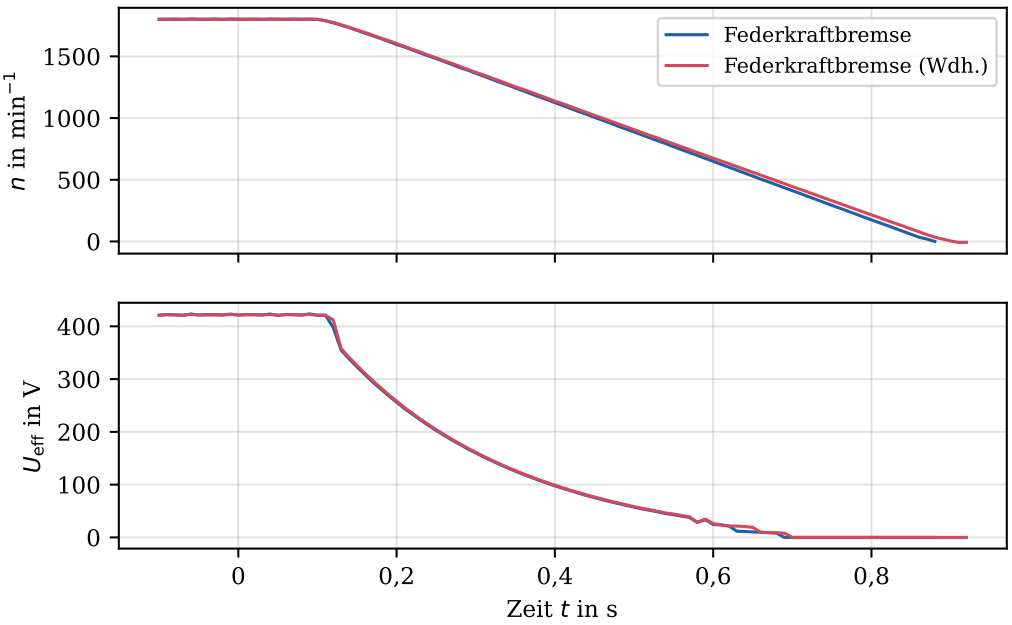


Abbildung 11: Federkraftbremse (zwei Messungen)

Beim Bremsbefehl werden der Umrichter und die Bremsspule gleichzeitig abgeschaltet. Nach einer Einfallzeit von ca. 0,12 s (Abbau des Magnetfelds der Lüftspule, Weg der Ankerscheibe) setzt die Bremse ein. Die Drehzahl nimmt danach *linear* ab, das Bremsmoment ist also nahezu konstant (Coulomb'sche Reibung, unabhängig von der Drehzahl). Es beträgt ca. 31,7 Nm, das ist etwa das 1,5-fache Bemessungsmoment. Die Maschine steht nach 0,88 s. Die Wiederholungsmessung bestätigt das Ergebnis (0,90 s, 30,8 Nm). Die Klemmenspannung zeigt nur noch die abklingende Restspannung des Läufers.

6.3 Gleichstrombremsung (DC-Bremse)

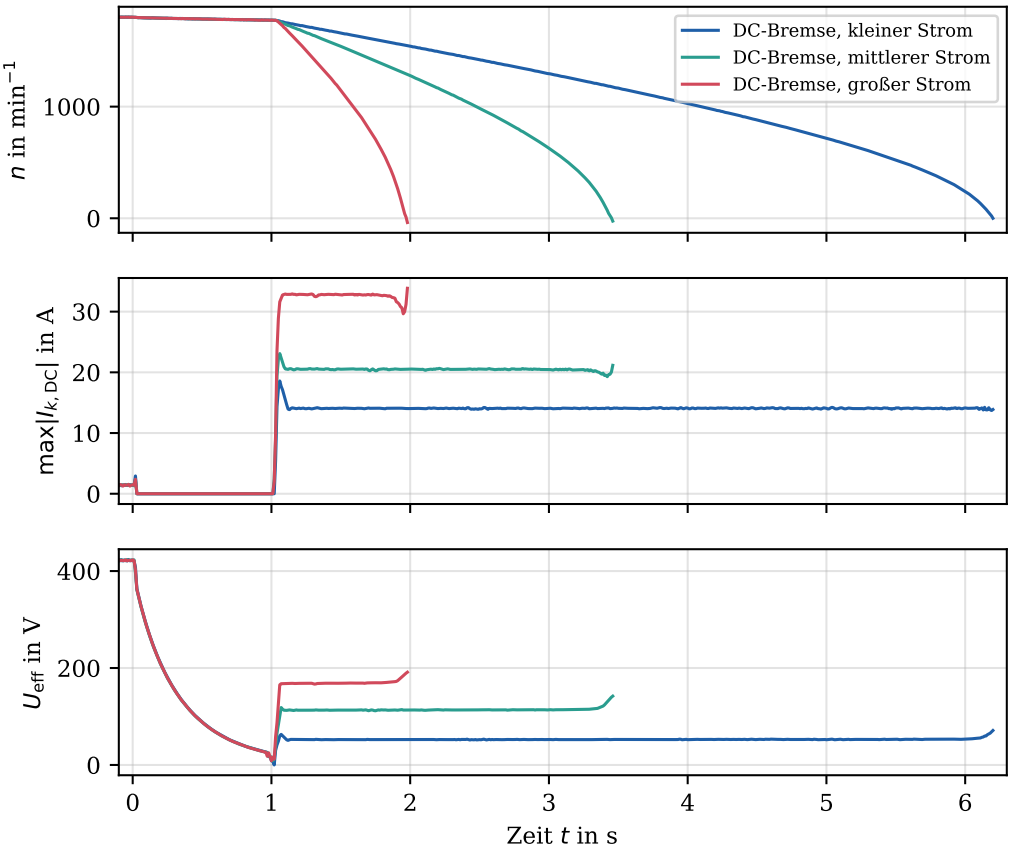


Abbildung 12: Gleichstrombremsung mit drei verschiedenen Bremsströmen

Nach dem Bremsbefehl sperrt der Umrichter zunächst die Pulse. Die Maschine trudelt ca. 1 s aus, bis die Restspannung des Läufers abgeklungen ist (Entmagnetisierungszeit). Erst dann wird der Gleichstrom eingespeist (ab $t \approx 1{,}03\,\mathrm{s}$). Gemessen wurden:

Tabelle 8: Ergebnisse der Gleichstrombremsung

Einstellung	I_{DC}	Bremsdauer ab DC-Einspeisung	$\bar{M}$	$\bar{M}/\bar{M}_{\mathrm{klein}}$
kleiner Strom	14,1 A	5,17 s	4,6 Nm	1,0
mittlerer Strom	20,5 A	2,43 s	9,7 Nm	2,1
großer Strom	32,8 A	0,95 s	25,5 Nm	5,5

Das mittlere Bremsmoment wächst quadratisch mit dem Gleichstrom: $(20{,}5/14{,}1)^2 = 2{,}1$ und $(32{,}8/14{,}1)^2 = 5{,}4$, das stimmt mit den gemessenen Verhältnissen überein. Über den Bremsstrom lässt sich die Bremszeit also gezielt einstellen. Das Bremsmoment ist bei hoher Drehzahl klein und *steigt zu kleinen Drehzahlen hin stark an* (Abb. 15). Die Drehzahlkurve wird deshalb zum Ende hin immer steiler. Der Grund: Die Läuferfrequenz entspricht bei der DC-Bremse der Drehzahl. Bei niedriger Drehzahl ist die Läuferreaktanz klein und der Läuferstrom liegt besser in Phase mit dem Feld. Das Momentenmaximum liegt daher bei kleiner Drehzahl (ähnlich wie ein Kippmoment). Im Stillstand fällt das Moment auf null. Ein Haltemoment gibt es nicht: Beim großen Strom schwingt die Drehzahl am Ende sogar kurz ins Negative. Die gesamte kinetische Energie und zusätzlich die

Stromwärme $I_{\mathrm{DC}}^2 R$ werden *im Motor* in Wärme umgesetzt. Die Zwischenkreisspannung bleibt unverändert bei ca. 580 V.

6.4 Generatorisches Bremsen ohne Bremswiderstand

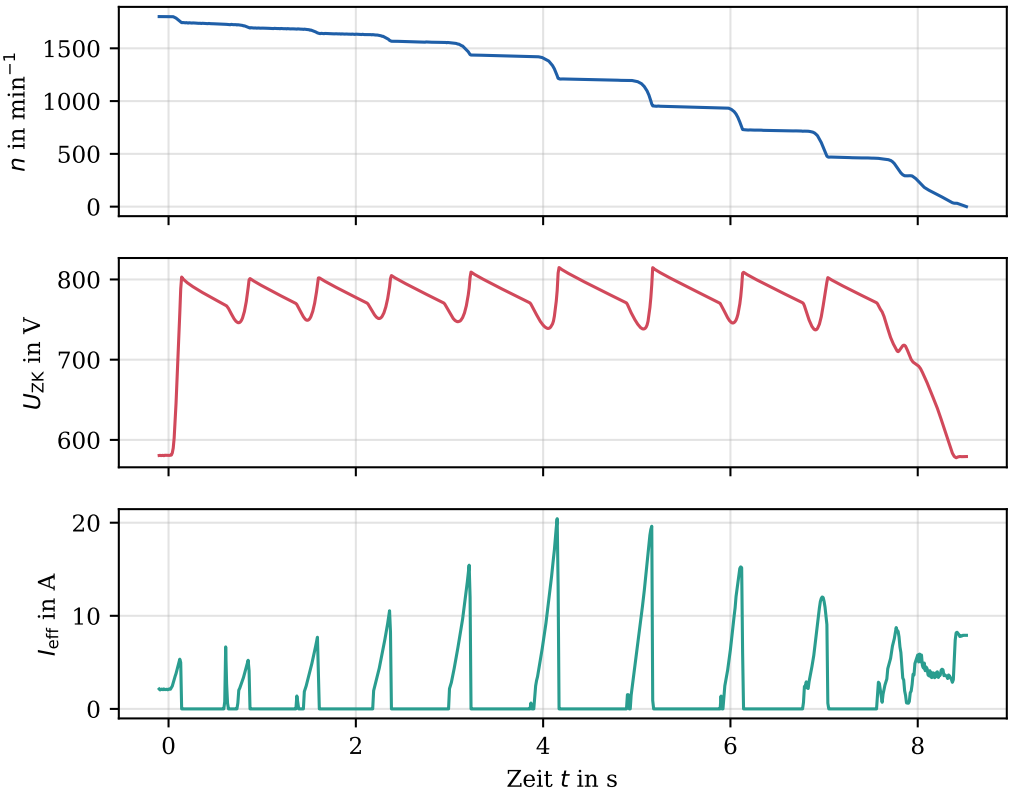


Abbildung 13: Generatorisches Bremsen ohne Bremswiderstand: Drehzahl, Zwischenkreisspannung und Motorstrom

Sobald der Umrichter die Frequenz absenkt, speist die Maschine Energie in den Zwischenkreis zurück. U_{ZK} steigt von 580 V auf bis zu 815 V. Ab ca. 790 V sperrt der Umrichter die Pulse (Überspannungsschutz bzw. Überspannungsregler). Der Motorstrom ist deshalb die meiste Zeit null, und die Maschine trudelt fast ungebremst. Erst wenn U_{ZK} über die Entladewiderstände bzw. die Eigenverluste wieder gesunken ist, folgt der nächste kurze Bremsimpuls. Der Drehzahlverlauf ist daher stufenförmig, und die Bremszeit verlängert sich auf 8,49 s (mittleres Bremsmoment nur 2,9 Nm).

6.5 Generatorisches Bremsen mit Bremswiderstand

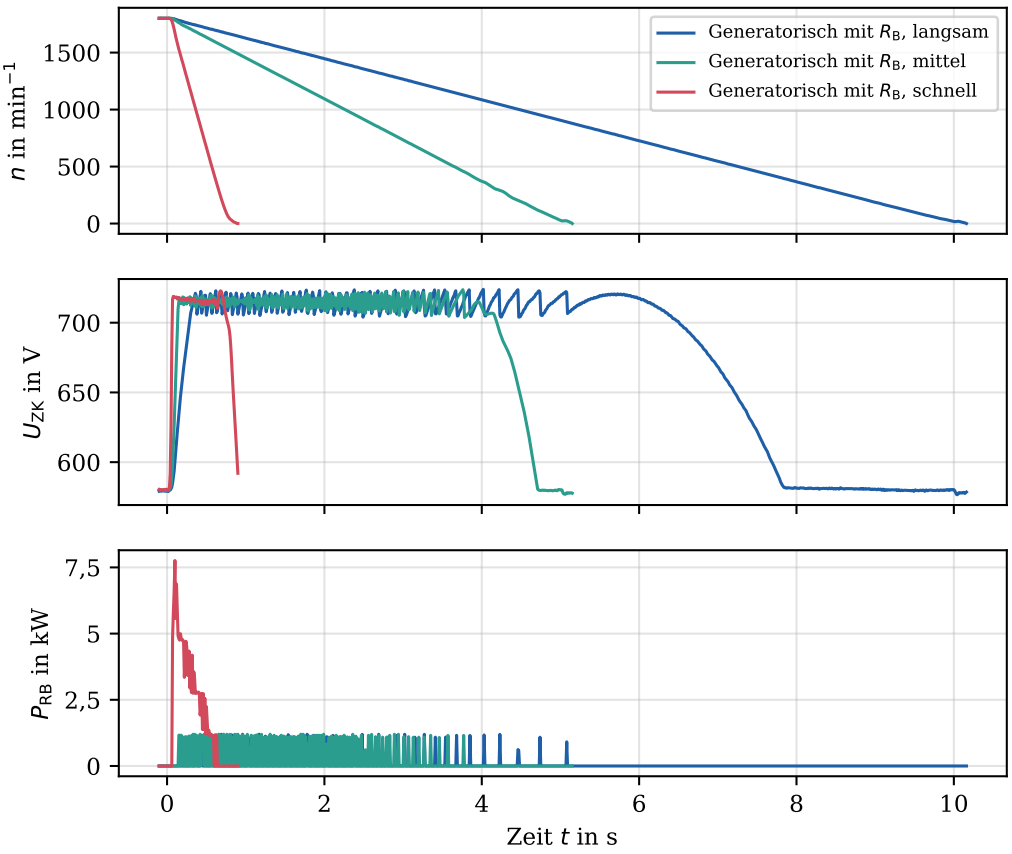


Abbildung 14: Generatorisches Bremsen mit Bremswiderstand bei drei Rampenzeiten

Mit Bremswiderstand begrenzt der Brems-Chopper die Zwischenkreisspannung auf ca. 715 V bis 724 V. Die Maschine folgt der eingestellten Rampe genau: Die Drehzahl nimmt linear ab und das Bremsmoment ist konstant (langsam: 10,12 s, 2,4 Nm; mittel: 5,13 s, 4,8 Nm; schnell: 0,87 s, 29,6 Nm). Bei der langsamen Rampe decken die Verluste in Motor und Umrichter einen großen Teil der Bremsleistung, der Chopper schaltet nur selten ($E_{RB} = 512$ J). Bei der schnellen Rampe nimmt der Widerstand Spitzenleistungen bis 7760 W auf. Aus Zwischenkreisspannung, Effektiv- und Mittelwert des Widerstandsstroms ergibt sich ein Bremswiderstand von ca. $R_B \approx 28\,\Omega$.

Energiebilanz (schnell): Im Bremswiderstand werden $E_{RB} = \int P_{RB}\,dt \approx 1821$ J umgesetzt, das sind ca. 80 % der kinetischen Energie der Scheibe (2268 J). Den Rest decken die Verluste in Motor und Umrichter sowie die Reibung. Der Läufer selbst speichert ebenfalls Energie, die hier nicht berücksichtigt ist.

6.6 Bremsmomente

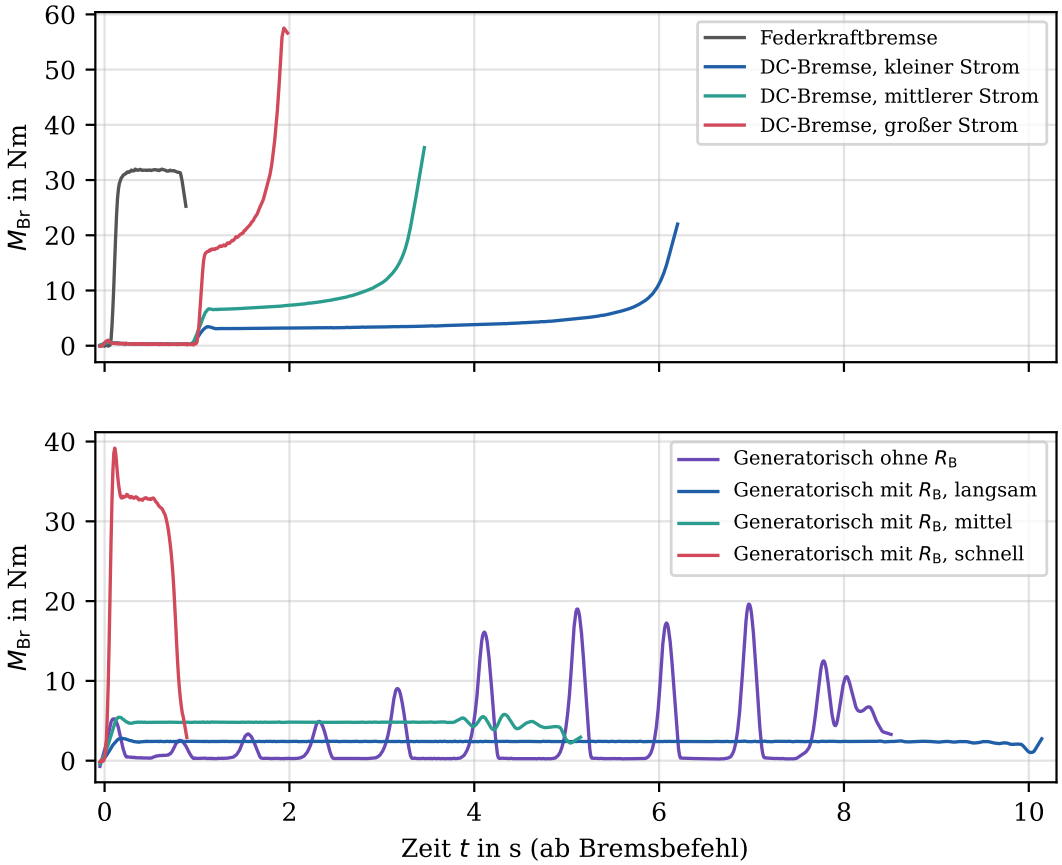


Abbildung 15: Bremsmoment aus der gemessenen Drehzahländerung ($J_{\mathrm{Alu}} = 0{,}1277\,\mathrm{kg\,m^2}$), oben: Federkraft- und DC-Bremse, unten: generatorisches Bremsen

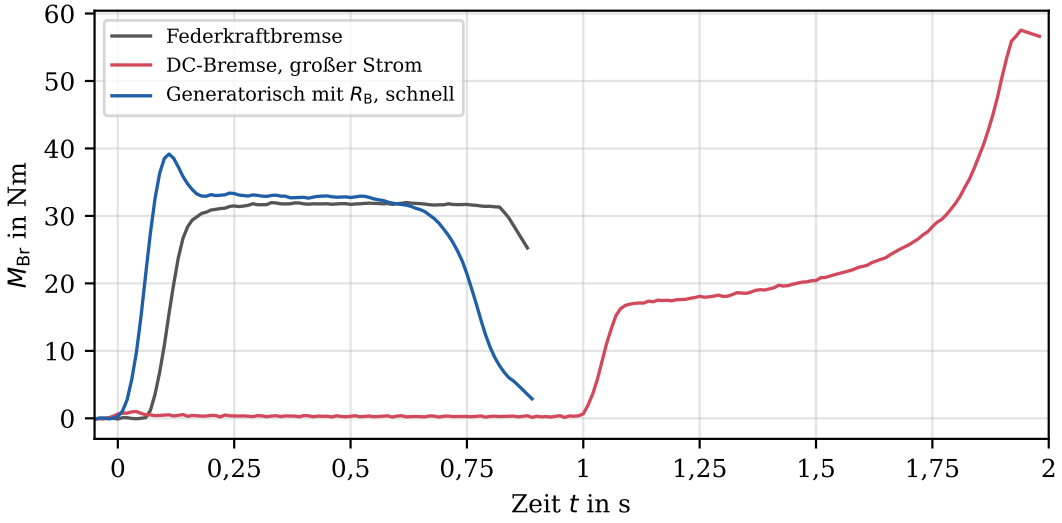


Abbildung 16: Bremsmomente der drei schnellsten Verfahren im Vergleich

Die Verläufe zeigen die Eigenschaften der Verfahren deutlich: Federkraftbremse und generatorisches Bremsen mit Rampe haben ein nahezu konstantes Moment. Bei der DC-Bremse steigt

das Moment zum Stillstand hin an. Beim generatorischen Bremsen ohne Widerstand treten nur einzelne Momentimpulse auf. Die Spitzen am Anfang und am Ende einer Bremsung entstehen teilweise durch die Glättung der Drehzahl beim Ableiten.

Frage: Warum gibt es so große Unterschiede in der Verzögerungszeit beim generatorischen Bremsen mit und ohne Bremswiderstand?

Beim generatorischen Bremsen fließt die kinetische Energie über den Wechselrichter in den Zwischenkreis. Der Eingangsgleichrichter des Umrichters ist ein ungesteuerter Diodengleichrichter und kann keine Energie ins Netz zurückspeisen. Ohne Bremswiderstand kann die Energie nur den Zwischenkreiskondensator aufladen ($E = \frac{1}{2}CU^2$). Das reicht nur für einen kleinen Teil der rund 2,3 kJ. U_{ZK} erreicht nach kurzer Zeit die Überspannungsgrenze (gemessen: 815 V). Der Umrichter sperrt die Pulse oder verlängert die Rampe. Die Maschine trudelt dann fast ungebremst, und die Bremszeit steigt auf 8,49 s.
Mit Bremswiderstand schaltet der Brems-Chopper ab ca. 720 V den Widerstand zu und wandelt die Energie in Wärme um. U_{ZK} bleibt begrenzt, der Umrichter kann das volle Bremsmoment aufbringen und die Rampe einhalten (0,87 s bei schneller Rampe). Alternativ könnte ein rückspeisefähiger Umrichter (Active Front End) die Energie ins Netz zurückgeben.

Frage: Welches Verfahren kann als Not-Halt verwendet werden?

Als Not-Halt ist nur die **Federkraftbremse** uneingeschränkt geeignet:

- Sie arbeitet nach dem *Ruhestromprinzip*. Bei Netzausfall, Not-Aus, Kabelbruch oder Umrichterfehler fällt sie selbstständig ein (ausfallsicher).
- Sie braucht keine Energie und keine funktionierende Elektronik.
- Sie bremst mit konstantem, hohem Moment (31,7 Nm, Stillstand nach 0,88 s) und *hält* die Last im Stillstand (wichtig z. B. bei Hubwerken).

DC-Bremse und generatorisches Bremsen hängen vom Netz und vom fehlerfreien Umrichter ab. Bei Netzausfall wirken sie nicht. Die DC-Bremse hat außerdem kein Haltemoment, und ohne Bremswiderstand ist das generatorische Bremsen sehr langsam. Das generatorische Bremsen mit Bremswiderstand ist zwar ähnlich schnell, aber nicht ausfallsicher. In der Praxis kombiniert man die Verfahren (Stopp-Kategorie 1 nach EN 60204-1): Zuerst wird gesteuert generatorisch gebremst, danach fällt die mechanische Bremse ein und die Energie wird abgeschaltet.

7 Zusammenfassung

- Der **direkte Dreieckanlauf** ist am schnellsten (1,14 s), belastet das Netz aber mit dem 7,6-fachen Bemessungsstrom und einem Spannungseinbruch von 4,3 %.
- Der **Stern-Dreieck-Anlauf** senkt Anlaufstrom und Moment auf ein Drittel. Er bringt nur Vorteile, wenn erst nahe der Nenndrehzahl umgeschaltet wird. Bei zu früher Umschaltung (724/min) entsteht ein zweiter Stromstoß von 45,91 A. Eine falsche Verdrahtung vergrößert den Umschaltstoß und bremst die Maschine kurz ab.
- Die **berechnete Hochlaufzeit** stimmt in Verlauf und Größenordnung mit der Messung überein. Die Messung ist 7 % bis 15 % schneller, weil die reale Maschine ein größeres Moment hat.
- Die **Federkraftbremse** bremst schnell mit konstantem Moment, ist ausfallsicher und daher für den Not-Halt geeignet.

- Bei der **DC-Bremse** wächst das Bremsmoment mit I_{DC}^2 und steigt zu kleinen Drehzahlen hin an. Es gibt kein Haltemoment, und der Motor wird stark erwärmt.
- **Generatorisches Bremsen** braucht einen Bremswiderstand (oder Rückspeisung). Ohne ihn begrenzt die Zwischenkreis-Überspannung die Bremsung (8,49 s statt 0,87 s).

8 Risikobewertung

- Die rotierende Schwungmasse ist eine mechanische Gefahr. Getragen wird nur eng anliegende Kleidung, lange Haare werden zusammengebunden oder bedeckt.
- Durch den Messaufbau besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Der Aufbau war vorverdrahtet und wurde nur vom Laborbetreuer bedient. Der Versuch wurde über einen Trenntransformator (galvanische Trennung) betrieben.
- Bremswiderstand und Motor können sich bei häufigem Bremsen stark erwärmen (Verbrennungsgefahr).

Quellen

[1] Ostfalia Hochschule, Labor für elektrische Antriebe: Versuchsanleitung V9 „Anlauf- und Bremsverfahren“, Version 0.9, 08.10.2026.

[2] Siemens AG: Aufbau Federkraftbremse, Bilddatenbank, https://www.automation.siemens.com/bilddb, Abruf 24.09.2024.

[3] Lenze SE: Produktinformation Gleichstrombremsung, https://www.lenze.com, Abruf 24.09.2024.

[4] K.-D. Tieste: Skript „Elektrische Antriebe“, Ostfalia Hochschule, WS 2024/25.

A Hinweise zur Auswertung

Alle Diagramme und Kennwerte wurden mit dem Python-Skript `auswertung/auswertung.py` aus den Original-CSV-Dateien erzeugt (NumPy, SciPy, Matplotlib). Die Momente wurden aus der mit einem Savitzky-Golay-Filter geglätteten Drehzahl abgeleitet. Die Leistungsmessgeräte liefern 10 ms-Effektivwerte. Sehr kurze Stromspitzen (z. B. die Einschaltspitze) werden dadurch teilweise unterschätzt.